

第1回 ラプラス変換の定義

本回の内容

ラプラス変換の定義

第2章 ラプラス変換 §1

定義：ラプラス変換

$$F(s) = \int_{+0}^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ T \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon}^T e^{-st} f(t) dt$$

$$L[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = c_1 L[f_1(t)] + c_2 L[f_2(t)]$$

(c_1, c_2 は定数)

例題 1

問題

$f(t) = 1$ のラプラス変換を求めよ

例題 1 解答

$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} = 0$ だから

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = [-1/s \cdot e^{-st}]_0^{\infty} = 1/s$$

($s \leq 0$ では $L[1]$ は存在しない)

答 : $L[1] = 1/s (s > 0)$

$$\int_a^b f(t)g'(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)dt$$

$u = f(t), dv = g'(t)dt$ とおくと $\int u dv = [uv] - \int v du$ の形

ロピタルの定理

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (または $\pm\infty$) のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ラプラス変換での使用：

ラプラス変換では $t \rightarrow \infty$ における極限の評価に使用する

$$\text{例: } \lim_{t \rightarrow \infty} t \cdot e^{-st} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{st}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{se^{st}} = 0 \quad (s > 0)$$

例題 2

問題

$f(t) = t$ のラプラス変換を求めよ

例題2 解答

部分積分を用いると

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot t dt = [-1/s \cdot e^{-st} \cdot t]_0^{\infty} + 1/s \int_0^{\infty} e^{-st} dt$$

ロピタルの定理より

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t \cdot e^{-st} = \lim_{t \rightarrow \infty} t/e^{st} = \lim_{t \rightarrow \infty} 1/(s \cdot e^{st}) = 0$$

$$\text{よって } F(s) = 0 + (1/s) \cdot L[1] = (1/s) \cdot (1/s) = 1/s^2$$

($s \leq 0$ では $L[t]$ は存在しない)

$$\text{答 : } L[t] = 1/s^2 (s > 0)$$

自分で解いてみよう

問1 $L[t^2]$ を線形性を用いて求めよ

問2 $L[t + 2t^2]$ を求めよ

問1 解答

$L[t^n] = n!/s^{n+1}$ において $n = 2$ とすると

$$L[t^2] = 2!/s^3 = 2/s^3$$

答 : $L[t^2] = 2/s^3 (s > 0)$

線形性より $L[t + 2t^2] = L[t] + 2 \cdot L[t^2]$

例題 2 より $L[t] = 1/s^2$, $L[t^2] = 2!/s^3 = 2/s^3$
 $= 1/s^2 + 2 \cdot (2/s^3) = 1/s^2 + 4/s^3$

答 : $L[t + 2t^2] = (s + 4)/s^3$ ($s > 0$)

例題 3

問題

$f(t) = e^{at}$ (a は定数) のラプラス変換を求めよ

例題 3 解答

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt$$

例題 1 と同様に、 $s - a > 0$ すなわち $s > a$ のとき

$$F(s) = [-1/(s-a) \cdot e^{-(s-a)t}]_0^{\infty} = 1/(s-a)$$

($s \leq a$ では $L[e^{at}]$ は存在しない)

答 : $L[e^{at}] = 1/(s-a) \quad (s > a)$

問3

自分で解いてみよう

問3 $L[e^{-t} + e^{-2t}]$ を求めよ

例題 3 より $L[e^{at}] = 1/(s - a)$ なので

$$L[e^{-t}] = 1/(s + 1) \quad (s > -1)$$

$$L[e^{-2t}] = 1/(s + 2) \quad (s > -2)$$

線形性より

答 : $L[e^{-t} + e^{-2t}] = (2s + 3)/((s + 1)(s + 2)) \quad (s > -1)$

例題 4

問題

$f(t) = \sin t$ のラプラス変換を求めよ

例題 4 解答

$s > 0$ のとき $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} \sin t = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} \cos t = 0$

部分積分を 2 回繰り返すと

$$\begin{aligned} F(s) &= [-e^{-st} \cos t]_0^{\infty} - s \int_0^{\infty} e^{-st} \cos t \, dt \\ &= 1 - s \cdot L[\cos t] \end{aligned}$$

同様に $L[\cos t] = s \cdot F(s)$ から代入すると

$$F(s) = 1 - s^2 F(s) \rightarrow (1 + s^2) F(s) = 1$$

答 : $L[\sin t] = 1/(s^2 + 1) \ (s > 0)$

自分で解いてみよう

問4 次の公式を証明せよ： $L[\cos t] = s/(s^2 + 1)$ ($s > 0$)

問5 双曲線関数 $\sinh t$, $\cosh t$ のラプラス変換を求めよ

問4 解答

$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cos t dt$ に部分積分を適用する

$$u = \cos t \rightarrow du = -\sin t dt$$

$$dv = e^{-st} dt \rightarrow v = -1/s \cdot e^{-st}$$

$$\begin{aligned} F(s) &= [v \cdot u]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} v du = \\ &= [-1/s \cdot e^{-st} \cdot \cos t]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (-1/s \cdot e^{-st})(-\sin t) dt \end{aligned}$$

第1項： $s > 0$ のとき $e^{-st} \rightarrow 0$ なので

$$[-1/s \cdot e^{-st} \cos t]_0^{\infty} = 0 - (-1/s) = 1/s$$

$$\text{第2項：} - \int_0^{\infty} (1/s) e^{-st} \sin t dt = -(1/s) L[\sin t]$$

$$\text{よって } F(s) = 1/s - (1/s) L[\sin t]$$

例題4の結果 $L[\sin t] = 1/(s^2 + 1)$ を代入：

$$\begin{aligned} F(s) &= 1/s - 1/(s(s^2 + 1)) = (1/s) \cdot (1 - 1/(s^2 + 1)) = \\ &= (1/s) \cdot s^2/(s^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\text{答：} L[\cos t] = s/(s^2 + 1) \quad (s > 0)$$

問5 解答

定義より $\sinh t = (e^t - e^{-t})/2$, $\cosh t = (e^t + e^{-t})/2$

線形性と例題 3 ($L[e^{at}] = 1/(s - a)$) を使う

$$\begin{aligned} L[\sinh t] &= (1/2)(L[e^t] - L[e^{-t}]) = (1/2)(1/(s - 1) - 1/(s + 1)) \\ &= (1/2) \cdot 2/((s - 1)(s + 1)) = 1/(s^2 - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L[\cosh t] &= (1/2)(L[e^t] + L[e^{-t}]) = (1/2)(1/(s - 1) + 1/(s + 1)) \\ &= (1/2) \cdot 2s/((s - 1)(s + 1)) = s/(s^2 - 1) \end{aligned}$$

答 : $L[\sinh t] = 1/(s^2 - 1) \quad (s > 1)$

$L[\cosh t] = s/(s^2 - 1) \quad (s > 1)$

$$\sinh t = (e^t - e^{-t})/2$$

$$\cosh t = (e^t + e^{-t})/2$$

ラプラス変換

$$L[\sinh t] = 1/(s^2 - 1) \quad (s > 1)$$

$$L[\cosh t] = s/(s^2 - 1) \quad (s > 1)$$

単位ステップ関数

$$U(t - a) = \begin{cases} 1 & (t \geq a) \\ 0 & (t < a) \end{cases}$$

$t = a$ で 0 から 1 に跳躍する階段状の関数

例題 5

問題

$a \geq 0$ のとき $U(t-a)$ のラプラス変換を求めよ

例題 5 解答

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} U(t-a) dt = \int_a^{\infty} e^{-st} dt \\ &= [-1/s \cdot e^{-st}]_a^{\infty} = e^{-as}/s \end{aligned}$$

答 : $L[U(t-a)] = e^{-as}/s (s > 0)$ $a \rightarrow 0$ とすると $L[U(t)] = 1/s$ (例題 1 と一致)

問6

自分で解いてみよう

問6 関数 $g(t) = U(t-2)$ のグラフをかけ。また $L[U(t-2)]$ を求めよ

グラフ : $t < 2$ では $g(t) = 0$, $t \geq 2$ では $g(t) = 1$ の階段形

例題 5 ($L[U(t-a)] = e^{-as}/s$) に $a = 2$ を代入

答 : $L[U(t-2)] = e^{-2s}/s (s > 0)$

例題 6

問題

正の実数 a, b (ただし $a < b$) について、関数 $f(t)$ を

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t < a) \\ 1 & (a \leq t < b) \\ 0 & (b \leq t) \end{cases}$$

で定めるとき、 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表し、 $L[f(t)]$ を求めよ

例題6 解答

単位ステップ関数 $U(t-a)$, $U(t-b)$ を用いると

$$f(t) = U(t-a) - U(t-b)$$

線形性より

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= L[U(t-a)] - L[U(t-b)] \\ &= e^{-as}/s - e^{-bs}/s \end{aligned}$$

答 : $L[f(t)] = (e^{-as} - e^{-bs})/s (s > 0)$

自分で解いてみよう

問7 正の実数 a, b, c (ただし $a < b < c$) について, 関数 $f(t)$ を

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < a, b \leq t < c) \\ 0 & (a \leq t < b, t \geq c) \end{cases}$$

で定めるとき, $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ。
また, $L[f(t)]$ を求めよ。

問7 解答

グラフ： $t = 0 \sim a$ と $t = b \sim c$ の 2 区間だけ 1 になる矩形 2 つ型
 $f(t) = U(t) - U(t - a)$ で $0 \sim a$ の矩形（ただし $t = 0$ で $U(t) = 1$ ）
 $b \sim c$ の矩形は $U(t - b) - U(t - c)$

合わせると

$$f(t) = U(t) - U(t - a) + U(t - b) - U(t - c) \quad (t > 0)$$

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= L[U(t)] - L[U(t - a)] + L[U(t - b)] - L[U(t - c)] \\ &= 1/s - e^{-as}/s + e^{-bs}/s - e^{-cs}/s \end{aligned}$$

答： $L[f(t)] = (1 - e^{-as} + e^{-bs} - e^{-cs})/s \quad (s > 0)$